KW-05 · Siedetemperaturen und van-der-Waals-Kräfte

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 151–152. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Was daraus folgt

Der Trend erklärt nicht nur Zahlen in einer Tabelle, sondern die gesamte Verwendung der Erdölprodukte.
• Bei Zimmertemperatur sind C1 bis C4 gasförmig — Feuerzeuggas und Campinggas.
• C5 bis etwa C16 sind flüssig — Benzin, Petroleum, Diesel.
• Ab etwa C17 sind sie fest — Paraffin und Wachs.
Merke: Der Siedepunkttrend ordnet die gesamte Erdölverarbeitung.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Methan mit 1 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O2-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Heptan (C7H16)?

Aufgabe 3

Methan siedet bei -162 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4
Berechne die molare Masse von Glycerin ($C_3H_8O_3$).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Siedetemperaturen und van-der-Waals-Kräfte" weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

288 °C 4 2 11 -36 °C 7 92 g/mol 90 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 1 + 2 = 4$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 7 + 8 = 22$ -> : 2 = 11 O_2
3. 126 - (-162) = 288 °C
4. $M(C_3H_8O_3) = 92$ g/mol